

Подготовка ко II части. Стереометрия

Модуль 1. Занятие 11.1

Wild Mathing

25 июня 2024 г.

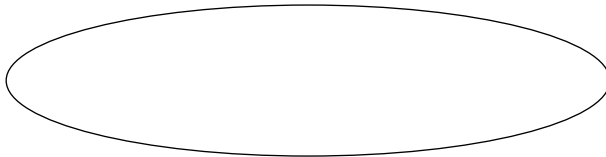


Играем в игру

Через 1 минуту (по моей команде) в чате нужно будет написать единственное натуральное число, меньшее 100. Победит тот, кто будет ближе к среднему арифметическому написанных чисел, деленному пополам.

Аксиомы стереометрии

- 1) Через любые три (различные) точки, не лежащие на одной прямой, проходит плоскость, и притом только одна.
- 2) Если две (различные) точки прямой лежат в плоскости, то все точки прямой лежат в этой плоскости.
- 3) Если две (различные) плоскости имеют общую точку, то они имеют общую прямую, на которой лежат все общие точки этих плоскостей.



Параллельные прямые в пространстве

Определение

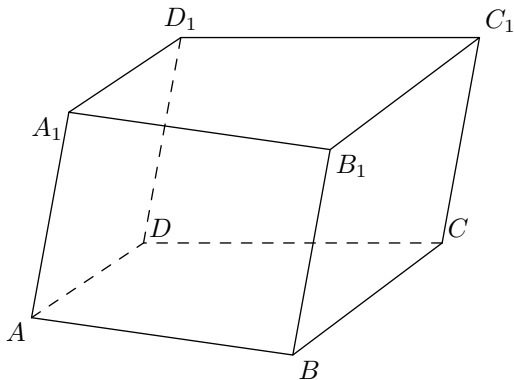
Две прямые в пространстве называются параллельными, если они лежат в одной плоскости и не пересекаются.

Теорема

Если две прямые параллельны третьей прямой, то они параллельны.

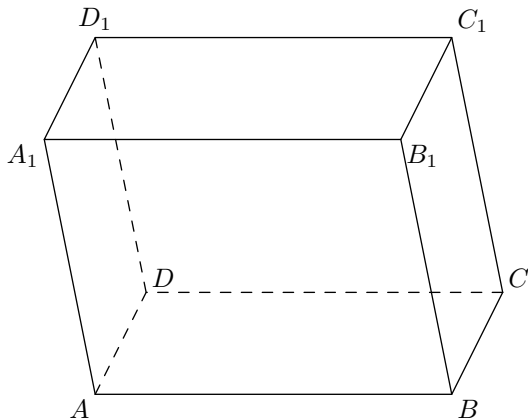
Задача 1

Дана четырёхугольная призма $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Постройте прямую пересечения плоскостей $AA_1 C_1$ и $BB_1 D_1$.



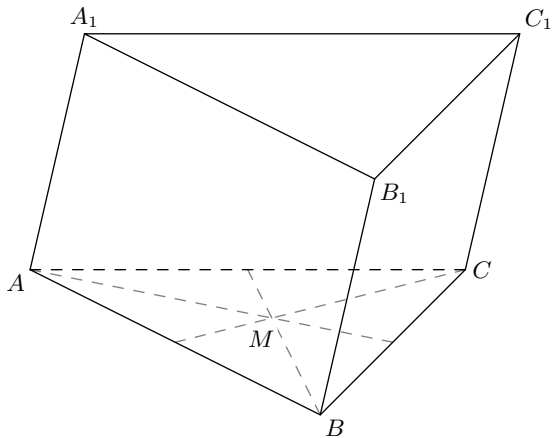
Задача 2

Дан параллелепипед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Постройте прямую пересечения плоскостей $BB_1 D_1$ и ABC_1 .



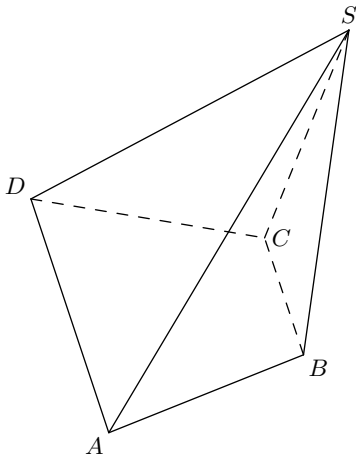
Задача 3

Дана треугольная призма $ABCA_1B_1C_1$, M — точка пересечения медиан основания ABC . Постройте прямую пересечения плоскостей ABC и A_1MC_1 .



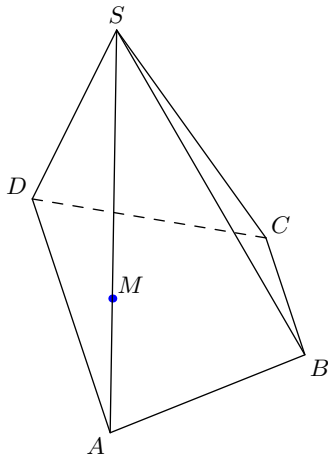
Задача 4

Четырёхугольник $ABCD$ — основание пирамиды $SABCD$. Постройте прямую пересечения плоскостей ASB и CSD , если прямые AB и CD пересекаются.



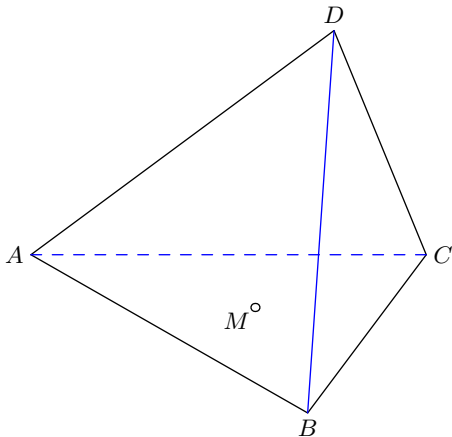
Задача 5

Основание пирамиды $SABCD$ — трапеция $ABCD$ с основаниями AD и BC . Точка M лежит на ребре SA . Постройте прямую пересечения плоскостей BCM и SAD .



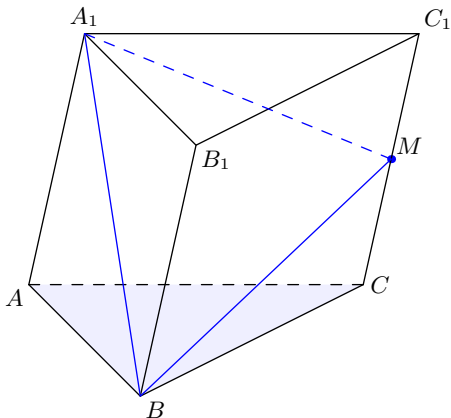
Задача 6

Дана треугольная пирамида $ABCD$, M — точка пересечения медиан грани ABC .
Постройте прямую пересечения плоскости ADC с плоскостью, проходящей через точку M параллельно прямым AC и BD .



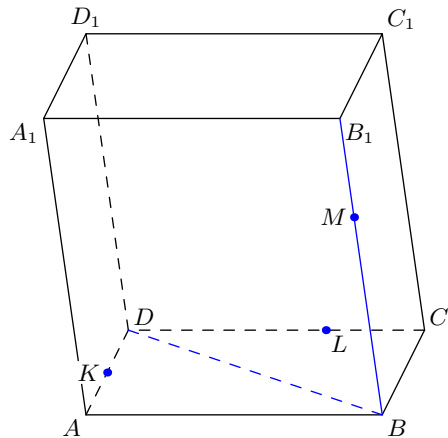
Задача 7

Дана треугольная призма $ABCA_1B_1C_1$, M — точка, лежащая на ребре CC_1 . Постройте прямую пересечения плоскостей ABC и BMA_1 .



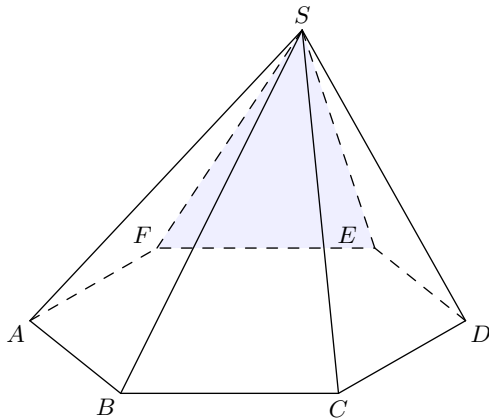
Задача 8

Дан параллелепипед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Точки K, L и M лежат на рёбрах AD , CD и BB_1 соответственно. Постройте прямую пересечения плоскостей KLM и $BB_1 D_1$.



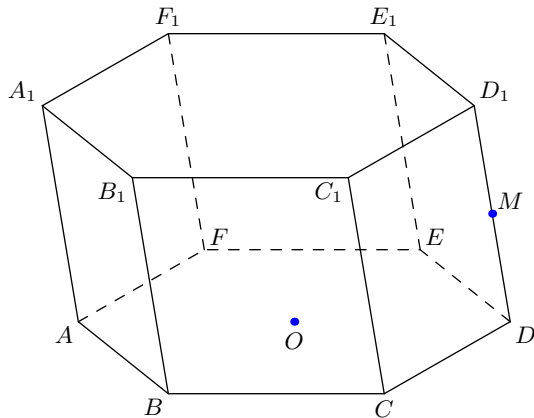
Задача 9

Основание пирамиды $SABCDEF$ — шестиугольник $ABCDEF$, противоположные стороны которого попарно равны и параллельны. Постройте прямую пересечения плоскостей FSE и CSD .



Задача 10

Дана шестиугольная призма $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$, основания которой - правильные шестиугольники. Точка O — центр основания $ABCDEF$, M — середина бокового ребра DD_1 . Постройте прямую пересечения плоскости $A_1 B_1 C_1$ с плоскостью, проходящей через точки O и M параллельно прямой AE .



Спасибо за занятие!
Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Ответы на вопросы